

JoseCast Analyzer v8.0 Titan - Geometrik Analiz Raporu

Tarih: 2026-07-19 14:21 | Alaşım: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C: 2.0991 s/mm² | Voxel: 1.754 mm | Grid: 128 x 77 x 94 | Metal voxel: 134089 | Süre: 15.3 sn

Döküm Parametreleri

Parametre	Değer
Döküm sıcaklığı T_pour	1600.0 °C
Liquidus T_liq	1510.0 °C
Solidus T_sol	1410.0 °C
Kalıp sıcaklığı T_mold	25.0 °C
Döküm süresi t_fill	0.0 s
Sıvı yoğunluk ρ	7850.0 kg/m ³
Viskozite μ	0.0050 Pa·s
Giriş hızı kesiti	INGATE
Giriş hızı v	0.00 m/s (0 = otomatik)
Süperheat	90.0 °C

Voxel Grid ve İstatistik

Parametre	Değer
Voxel boyutu (dx)	1.754 mm
Sub-voxel SDF	Evet
Grid boyutları	128 x 77 x 94
Metal voxel sayısı	134089
Baskın duvar kalınlığı modülü M (mm)	3.29
Baskın duvar kalınlığı t (mm)	6.58
SDF ortalama M (mm)	3.53
SDF standart sapma (mm)	1.92
SDF çarpıklık	0.98
Şekil faktörü V ² /A ³ (global)	0.001376
Boyut (mm)	224.5 x 135.0 x 164.9

Sıcak Noktalar (Hot Spots)

#	Konum (mm)	M ± hata (mm)	t (mm)	Mesafe (mm)	Limit (mm)	Maliyet	Niyama ens.	Darcy	Mean curv	SF	Heuver	Dur
1	(-46.2,8.1,-66.2)	10.52 ± 0.88	21.04	63.3	152.5	10.88	13.91	0.00	-0.92	0.0048	Hayır	UZA DAR
2	(-46.2,8.1,2.2)	10.52 ± 0.88	21.04	27.2	126.3	5.22	9.67	0.00	-0.63	0.0045	Hayır	UZA DAR

Besleyici (Riser) Deęerlendirmesi

İsim	Hacim (cm ³)	Yüzey (cm ²)	M (mm)	Gerekli M (mm)	Gerekli V (cm ³)	Durum
Body_5	237.31	193.33	12.27	12.52	6.32	Geçer

Otomatik Besleyici / Çıkıcı Önerileri

Hot Spot	Şekil	Konum (mm)	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Hacim (cm ³)	M (mm)	Neden
1	cylinder	(-46.2,62.8,-66.2)	58.9	88.4	241.05	12.63	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk bağlantı: (-46.2, 18.6, -66.2) mm, normal=(0.00,1.00,0.00)
2	cylinder	(-46.2,62.8,2.2)	58.9	88.4	241.05	12.63	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk bağlantı: (-46.2, 18.6, 2.2) mm, normal=(0.00,1.00,0.00)

Meme / Yolluk / Döküm Ağızı

"

Ana motor: parça kütlesi → dolum süresi → metal yüksekliği → sprue hızı → As:Ar:Ag oranıyla hedef alanlar. CAD ölçümleri sadece karşılaştırmadır.

Parametre	Deęer	Durum / Gerekli
Seçili giriş kesiti	INGATE	$v = 1.30 \text{ m/s}$
Efektif gate kesiti	INGATE	-
Tespit edilen sistem	basınçlı (pressurized)	Cidar: orta cidarlı
Referans hedef hızları	sprue=1.0-1.2, runner=1.2-1.5, gate=1.8-2.5 m/s	-
Gate alanı (Ag)	2.12 cm ²	hedef -
Yolluk min kesit alanı (Ar)	9.85 cm ²	hedef -
Döküm ağız boğaz alanı (As)	3.18 cm ²	gerekli 1.61 cm ²
Döküm ağız taban alanı	18.59 cm ²	-
Döküm ağız tabanı: v / Re / Fr	1.71 m/s	Re=30807, Fr=3.65, A=1.61 cm ² , türbülans=Evet
Döküm ağız boğazı: v / Re / Fr	1.71 m/s	Re=30807, Fr=3.65, A=1.61 cm ² , türbülans=Evet
Yolluk: v / Re / Fr	0.86 m/s	Re=21784, Fr=1.54, A=3.23 cm ² , türbülans=Evet
Meme: v / Re / Fr	1.30 m/s	Re=26851, Fr=2.59, A=2.12 cm ² , türbülans=Evet
Toplam debi Q	0.22 L/s	doldurma süresi 3.00 s
Akışkanlık uzunluğu Lf	5200.5 mm	parça boyutu ≤ Lf
Hız için gerekli seçili kesit alanı	2.12 cm ²	mevcut 2.12 cm ²

Campbell (Ag/Ar) kontrolü	Geçer	hedef oran 0.63
Bernoulli döküm ağız kontrolü	Geçer	As $\geq$ gerekli
Dirsek kaybı ($K \cdot v^2/2g$)	0 dirsek, 0.0 mm kayıp	efektif H=149.3 mm
Meme kalın bölgede	Hayır (ortalama M=4.10 mm)	-
Meme kalınlığı	7.57 mm	-
Yolluk kalınlığı	9.80 mm	-
Dolum süresi	kullanılan 3.00 s	pratik 3.00 s, Campbell 1.48 s
Toplam dökülen kütle / verim	5.202 kg	% 49.8
Parça / besleyici / yolluk kütle	parça 2.591 kg, besleyici 1.863 kg, yolluk 0.749 kg	oransal 1.01
Teorik As (sprue taban)	1.61 cm ²	gerçek 18.59 cm ²
Teorik Ar (yolluk)	3.23 cm ²	gerçek 9.85 cm ²
Teorik Ag (meme toplam)	2.12 cm ²	gerçek 4.89 cm ²
Teorik eşdeğer çaplar	sprue Ø 14.3 mm, gate Ø 16.4 mm	choke v=1.71 m/s

Niyama Varyantları (p5 / p50 / p95)

Varyant	p5	p50	p95
classical	0.368	1.518	2.000
coarse	0.338	1.442	2.000
elbow	0.369	1.737	2.000
lcc	0.258	1.159	2.000

Öneriler

- Malzeme: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C = 2.0991 s/mm² | Baskın M = 3.29 mm (t ≈ 6.58 mm) | Şekil faktörü SF = 0.001376
- Modül istatistikleri: ortalama M = 3.53 mm, std = 1.92 mm, çarpıklık = 0.98. Kalınlık dağılımı nispeten dengeli.
- Hot spot M = 10.52 ± 0.88 mm, t = 21.04 mm, W = 19.29 mm, şekil faktörü = 0.004764
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 10.52 ± 0.88 mm, t = 21.04 mm, W = 19.32 mm, şekil faktörü = 0.004535
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- ÖNERİ 1: cylinder besleyici ekle -> çap=58.9 mm, yükseklik=88.4 mm, V=241.05 cm³, M=12.63 mm. Konum (-46.2, 62.8, -66.2) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk | bağlantı: (-46.2, 18.6, -66.2) mm, normal=(0.00,1.00,0.00).
- ÖNERİ 2: cylinder besleyici ekle -> çap=58.9 mm, yükseklik=88.4 mm, V=241.05 cm³, M=12.63 mm. Konum (-46.2, 62.8, 2.2) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk | bağlantı: (-46.2, 18.6, 2.2) mm, normal=(0.00,1.00,0.00).
- Akışkanlık uzunluğu Lf = 5200.5 mm, parça boyutu 224.5 mm -> yeterli.
- Kesit hızları (tasarım) -> SPRUE_BASE: 1.71m/s (Re=30807, Fr=3.65) | SPRUE_THROAT: 1.71m/s (Re=30807, Fr=3.65) | RUNNER: 0.86m/s (Re=21784, Fr=1.54) | INGATE: 1.30m/s (Re=26851, Fr=2.59)
- Tasarım gating sistemi: basınçlı (pressurized). Parça: orta cidarlı. Hızlar (tasarım): sprue=1.71, runner=0.86, gate=1.30 m/s. Oran As:Ar:Ag = 1.00:2.00:1.32 (hedef gate hızı 1.30 m/s).
- Dolum süresi: kullanılan 3.00 s; pratik öneri 3.00 s; Campbell önerisi 1.48 s (m ≤ 20.0 kg). Döküm verimi: %49.8.
- Tasarım kesit alanları (As:Ar:Ag=1.00:2.00:1.32): sprue taban=1.61 cm², runner toplam=3.23 cm², gate toplam=2.12 cm² (her biri=2.12 cm²); çaplar: sprue Ø=14.3 mm, gate Ø=16.4 mm; sprue hızı v_c=1.71 m/s.
- CAD ölçümü (karşılaştırma): sprue taban=18.59 cm², runner=9.85 cm², gate=4.89 cm². Bu alanlarla gerçek hızlar: sprue=0.12, runner=0.22, gate=0.45 m/s.
- Besleyici/yolluk toplam kütlesi = 2.612 kg; parça kütlesi = 2.591 kg; besleyici/parça kütlesi oranı = 1.01; hacim oranı = 1.01.

3D Görünüm

